

CG作业9报告

李惟乐 PB23050929

内容

- [算法原理](#)
- [结果](#)

算法原理

1. Navier-Stokes方程

对于液体系统的每一个小粒子，对其求解Navier-Stokes方程

$$\begin{cases} \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho g - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} \\ \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \end{cases}$$

其中 ρ 为流体的密度， $\mathbf{v}$ 为速度场， g 是重力加速度， p 为流体内部压强， μ 为黏度系数。第一个方程的右端项分别对应着重力 ρg 、压力 $-\nabla p$ 、粘性力 $\mu \nabla^2 \mathbf{v}$ 。

2. 时间离散：算子分裂

算子分裂法将NS方程拆为两个部分：

- 不考虑压力，更新 $\mathbf{v}$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho g + \mu \nabla^2 \mathbf{v}$$

- 考虑压强，计算压力，更新 $\mathbf{v}$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p$$

- 根据最终的速度，更新粒子位置

3. 空间离散：SPH方法

对于连续的物理场 $A(\mathbf{x})$ ，可以通过采样后用卷积函数进行滤波以得到近似的场，即：

$$\int A(\mathbf{x}') W(\mathbf{x} - \mathbf{x}', h) d\mathbf{x}' \rightarrow A(\mathbf{x})$$

离散的情况为：

$$\sum_j A(\mathbf{x}_j) W(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j, h) v_j$$

作业中采用的核函数如下（ d 为仿真的维度）：

$$W(r, h) = \sigma_d \begin{cases} 6(q^3 - q^2) + 1 & \text{for } 0 \leq q \leq \frac{1}{2} \\ 2(1 - q)^3 & \text{for } \frac{1}{2} \leq q \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{with } q = \frac{1}{h} \|r\|, \sigma_1 = \frac{4}{3h}, \sigma_2 = \frac{40}{7\pi h^2}, \sigma_3 = \frac{8}{\pi h^3}$$

求解密度场 ρ ，带入可得：

$$\rho_i = \sum_{j+i} \left(\frac{m_j}{\rho_j} \right) \rho_j W(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, h) = \sum_{j+i} m_j W_{ij}$$

此处需要考虑它自身对密度的贡献 $m_i W(0, h)$ 。

4. 压强、压力加速度

所使用的压强计算方式为

$$p_i = k_1 \left(\left(\frac{\rho_i}{\rho_0} \right)^{k_2} - 1 \right)$$

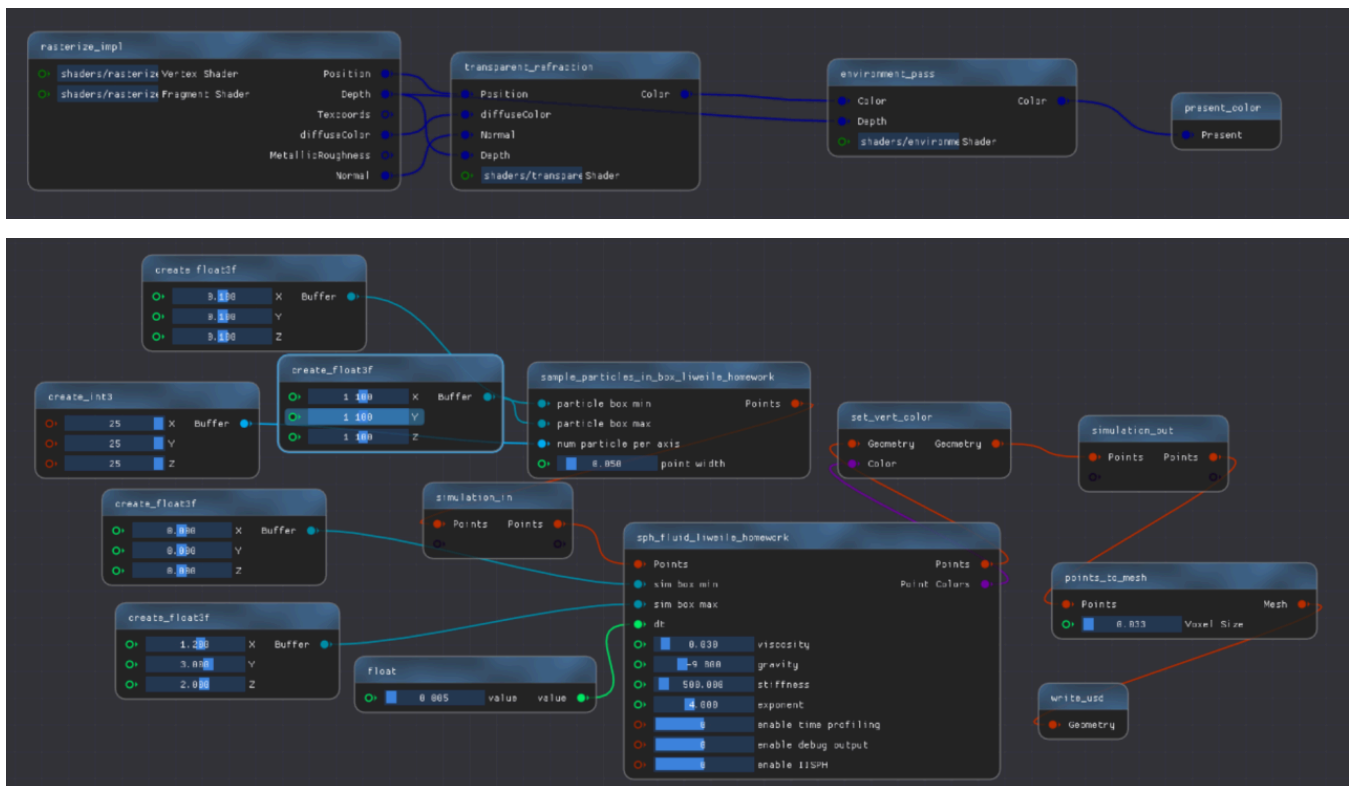
压力的加速度： $-\frac{1}{\rho} \nabla p$ ，其中：

$$\nabla p_i = \rho_i \sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W_{ij}$$

对于边界情况，采用简单反弹策略。

结果

节点图：



采用OpenMP优化循环后，CPU占用率由38%提升至100%，实时渲染帧数由5帧左右提升至10帧左右（Release版本）。

GIF查看：[CG Result/HW9_gif at main · Su-Banxia/CG Result](#)

以 `test1` 为标准结果，进行调参测试：

`test1`

调参参数：`dt = 0.005` , `viscosity = 0.03` , `stiffness = 500` , `exponent = 7.0`

dt 测试

`test2` , `dt = 0.007`

`test3` , `dt = 0.010`

`test4` , `dt = 0.002`

从测试结果可知，`dt` 越小，计算越精准，不容易发散，反之越大则偏差越高。如 `dt = 0.007` 时在最初水立方下落时出现错误，`dt = 0.010` 则完全发散。另外，`dt` 越小，每一帧的差别越小，整体会变慢。

viscosity 测试

`test5` , `viscosity = 0.20`

`test6` , `viscosity = 0.005`

`viscosity` 对应液体的粘性力，调高则液体流动相对缓慢，粒子速度衰减快，类似蜂蜜；调低则液体流动顺滑，粒子更容易自由移动。

stiffness 测试

`test7` , `stiffness = 5000`

`test8` , `stiffness = 100`

该因子调控流体的可压缩性，调高则流体近似于不可压缩，遇到压强变化会更快反弹回原始状态；调低则流体的压缩性大，更类似空气，受挤压会慢慢恢复。

exponent 测试

`test9` , `exponent = 10`

`test10` , `exponent = 1`

指数项控制状态方程中压力对密度变化的敏感度，调高则压力随密度的变化更剧烈，容易导致结果爆炸；调低则压力响应较为平缓，但过低将导致响应迟钝。